



E. Desafío UPC

Límite de tiempo por caso: 1 segundo

Límite de memoria: 256 megabytes

Durante el concurso de programación **UPC** organizado en la **UTEPSA**, llegas al área de acreditación para participar en la competencia.

Antes de permitirte ingresar, uno de los jueces decide poner a prueba tus habilidades y te plantea el siguiente desafío:

Se te proporcionan tres números enteros **a**, **b** y **x**.

Tu objetivo es hacer que **a** y **b** sean iguales. Para lograrlo, puedes realizar las siguientes operaciones:

- Elegir uno de los números **a** o **b** y sumarle **1**.
- Elegir uno de los números **a** o **b** y dividirlo entre **x**, redondeando el resultado hacia abajo.

Debes determinar el número mínimo de operaciones necesarias para que **a** y **b** sean iguales.

¿Serás capaz de resolver el desafío y demostrar tus habilidades en el **UPC**?

Entrada

La primera línea contiene un entero t ($1 \leq t \leq 10^4$), que representa la cantidad de casos de prueba.

Cada uno de los siguientes t casos de prueba consiste en una línea que contiene tres enteros **a**, **b** y **x**.

($1 \leq a, b \leq 10^9$, $2 \leq x \leq 10^9$).

Salida

Para cada caso de prueba, imprime un único entero: el número mínimo de operaciones necesarias para hacer que **a** y **b** sean iguales.

Ejemplo

Entrada
7
1 2 3
2 3 2
7 3 10
17 3 3
10 10 2
4 7 2
1 6 2

Salida
1
1
2
3
0
2
2